

Exercício Prático – Aula 2:

Switching Avançado (TechSolutions)

Nome: Matheus Sousa dos Santos / RA: 52319400

13. Testes com PING

Teste A: PC-ADM-01 -> PC-ADM-02. O ping funciona? Explique o resultado.

Sim, funciona normalmente. Os dois computadores estão associados à mesma **VLAN (VLAN 10)** e configurados na mesma sub-rede (192.168.10.0/24). O tráfego sai do switch de acesso, passa pelos trunks e pelo **EtherChannel** entre os switches de core mantendo a tag 802.1Q da VLAN 10, e chega ao destino por comutação pura em Camada 2, sem necessidade de roteamento.

Teste B: PC-FIN-01 -> PC-FIN-02. O ping funciona? Explique o resultado.

Sim, funciona. Ambos os computadores pertencem à **VLAN 20** (192.168.20.0/24). A comunicação ocorre de ponta a ponta através do **Port-Channel 1** e dos enlaces trunk que permitem o tráfego da VLAN 20.

Teste C: PC-TI-01 -> PC-TI-02. O ping funciona? Explique o resultado.

Sim, funciona. As duas estações fazem parte da **VLAN 30** (192.168.30.0/24), ocorrendo comutação direta de quadros dentro do mesmo domínio de broadcast.

Teste D: PC-ADM-01 -> PC-FIN-01. O ping funciona? Explique tecnicamente o resultado observado.

Não funciona (100% de perda). O PC-ADM-01 está na VLAN 10 (192.168.10.11) e o PC-FIN-01 está na VLAN 20 (192.168.20.11). Como são sub-redes e domínios de broadcast diferentes, o computador de origem precisa enviar o pacote para um gateway. Como não há **roteamento inter-VLAN** configurado (seja por Router-on-a-Stick ou SVIs em switch L3), o tráfego é descartado.

14. Teste de Alta Disponibilidade (EtherChannel)

a) A comunicação foi interrompida permanentemente?

Não. O tráfego continuou passando pelo link remanescente do bundle sem interrupção para as estações.

b) O Port-Channel continuou funcionando?

Sim. A interface lógica **Port-channel 1** permaneceu no estado UP, pois ainda havia uma porta física operacional vinculada ao canal.

c) Quantas interfaces permaneceram ativas?

Uma interface física continuou ativa no bundle (GigabitEthernet0/2).

d) O que aconteceu com a largura de banda disponível?

A largura de banda total do canal lógico caiu pela metade, passando de 2 Gbps para 1 Gbps.

e) Por que o STP não bloqueou o segundo enlace como ocorreria se fossem simplesmente dois enlaces independentes?

Porque o **Spanning Tree** enxerga o **EtherChannel** como uma única interface lógica (Port-channel 1). O algoritmo de STP calcula bloqueios para a interface lógica como um todo, e não para cada cabo individual dentro do bundle. Dessa forma, todos os cabos membros transmitem dados simultaneamente sem gerar loops de Camada 2.

15. Teste de Recuperação

Verifique se a interface voltou automaticamente a participar do EtherChannel. Explique o comportamento observado.

Sim, ao reconectar o cabo, a interface é reintegrada automaticamente ao Port-Channel 1. O protocolo **LACP** detecta o sinal na porta física, troca pacotes de controle (LACPDUs) para validar velocidade, duplex e parâmetros de trunk, e coloca a porta novamente no estado de encaminhamento (marcada com o flag 'P' no comando 'show etherchannel summary').

16. Desafio de Troubleshooting

1. O EtherChannel continua funcionando normalmente?

O canal continua funcionando, mas opera de forma degradada, utilizando apenas a porta que manteve a configuração correta.

2. Alguma interface deixou de participar do bundle?

Sim. A interface física que recebeu a configuração inconsistente é retirada da operação ativa do bundle.

3. Qual informação apresentada pelo comando indica o problema?

No comando 'show etherchannel summary', a porta com falha deixa de exibir o flag '(P)' (in port-channel) e passa a exibir flags de erro como '(s)' (suspended) ou '(I)' (stand-alone/individual).

4. Como você identificaria a interface problemática?

Executando 'show etherchannel summary' para ver qual porta está fora do estado P, e em seguida rodando 'show running-config interface <nome>' em ambas as pontas para comparar se parâmetros como switchport mode, trunk allowed vlan, native vlan, speed e duplex são idênticos.

5. Como corrigiria a configuração?

Acessando a interface física afetada no modo de configuração e aplicando os mesmos parâmetros configurados no Port-Channel (mesma VLAN nativa, mesmo modo trunk e mesmas VLANs permitidas). Após corrigir, se necessário, aplica-se 'shutdown' seguido de 'no shutdown' para forçar a renegociação LACP.

17. Questões para Análise

1. Por que utilizar VLANs melhora a organização de uma rede corporativa?

Porque divide um domínio físico de broadcast em múltiplos domínios lógicos menores. Isso reduz a propagação desnecessária de pacotes de broadcast na rede, melhora a segurança ao impedir que setores diferentes conversem diretamente sem controle, e simplifica a aplicação de políticas de acesso e endereçamento IP.

2. Qual é a função de um trunk?

Transportar tráfego de várias VLANs através de um único enlace físico entre equipamentos de rede, inserindo uma identificação no cabeçalho do quadro (tag 802.1Q) para que o switch receptor saiba a qual VLAN cada pacote pertence.

3. Por que não é recomendável manter a VLAN 1 como VLAN nativa?

A VLAN 1 é o padrão de fábrica em equipamentos Cisco. Mantê-la como nativa facilita ataques de segurança como VLAN Hopping (Double Tagging) e expõe protocolos de controle da rede. Recomenda-se definir uma VLAN isolada e sem usuários (como a VLAN 99) para ser a nativa dos troncos.

4. Qual é a finalidade de uma Voice VLAN?

Separar o tráfego sensível de telefonia IP do tráfego comum de dados que trafega na mesma porta física

do switch. Isso permite aplicar marcações de Qualidade de Serviço (QoS) para garantir baixa latência e prioridade aos pacotes de voz.

5. Qual problema ocorre quando existem múltiplos enlaces de Camada 2 entre switches sem mecanismos adequados de controle?

Ocorrem loops de rede de Camada 2, provocando tempestades de broadcast (broadcast storms), sobrecarga extrema de processamento nos switches e instabilidade na tabela de endereços MAC (MAC flapping).

6. Qual é a diferença entre possuir dois links físicos independentes e utilizar dois links dentro de um EtherChannel?

Em dois links independentes, o Spanning Tree bloqueia um dos cabos para evitar loop, deixando metade da capacidade parada. Com o EtherChannel, os dois links são agrupados em uma única interface lógica, permitindo que ambos transmitam dados ao mesmo tempo, somando a largura de banda e oferecendo failover automático sem recálculo de STP.

7. Qual é a função do LACP?

O **LACP** (Link Aggregation Control Protocol, padrão IEEE 802.3ad) é um protocolo aberto que negocia e monitora automaticamente a formação do bundle **EtherChannel**, checando se as portas dos dois lados possuem configurações compatíveis antes de ativar o link.

8. Qual a diferença entre LACP Active e Passive?

O modo Active envia pacotes LACP ativamente para tentar formar o bundle com o vizinho. O modo Passive apenas escuta e responde a pacotes LACP recebidos, sem iniciar a negociação por conta própria.

9. O que aconteceria se os dois lados fossem configurados como Passive?

O EtherChannel não seria formado. Como ambos os switches ficariam apenas esperando o outro iniciar a negociação, nenhum pacote LACP seria enviado e as portas físicas continuariam operando como portas separadas.

10. Qual vantagem o EtherChannel oferece quando um dos links físicos apresenta falha?

Tolerância a falhas quase instantânea. O switch redistribui o tráfego para os cabos restantes do bundle sem derrubar a interface lógica e sem exigir recálculo demorado do Spanning Tree.

11. Por que as configurações das interfaces participantes de um EtherChannel precisam ser consistentes?

Porque qualquer divergência de parâmetros (velocidade, duplex, modo access/trunk ou VLANs

permitidas) faz com que o switch suspenda a porta inconsistente para evitar loops e perda de pacotes no bundle.

12. Por que computadores pertencentes a VLANs diferentes não conseguiram se comunicar neste laboratório?

Porque cada VLAN é uma sub-rede IP e um domínio de broadcast isolado. Switches operando estritamente em Camada 2 apenas comutam quadros dentro da mesma VLAN; para cruzar dados entre VLANs distintas é indispensável um equipamento de Camada 3 (roteador ou switch L3 com roteamento ativo).

18. Desafio Final – Diagnóstico de Incidente Operacional

Ocorrência das 14h30: Usuários acessando normalmente, mas monitoramento informou link entre switches de core DOWN.

Comandos executados no SW-CORE-1 para diagnóstico: show etherchannel summary, show lacp neighbor, show interfaces status, show log.

1. O Port-Channel está UP?

Sim. Permanece operacional em Camada 2 pois há uma porta membro física ativa.

2. Quantos membros estão ativos?

1 membro ativo no bundle e 1 membro inativo (down).

3. Qual interface apresentou problema?

A interface GigabitEthernet0/1 (indicando line protocol down no show interfaces).

4. O LACP continua negociando corretamente?

Sim, mantendo a negociação ativa na interface física remanescente.

5. A rede perdeu conectividade ou apenas capacidade?

Houve apenas perda de capacidade (a taxa agregada caiu de 2 Gbps para 1 Gbps). Não houve perda de conectividade para os usuários.

6. Existe necessidade de intervenção emergencial?

Não é necessária parada emergencial imediata, pois a alta disponibilidade do EtherChannel manteve os serviços no ar. A substituição do cabo ou manutenção física da porta pode ser agendada.

Diagnóstico Técnico:

O enlace agregado **Port-Channel 1** absorveu a queda de um dos links físicos conforme esperado no projeto. O tráfego das VLANs 10, 20 e 30 continuou fluindo sem interrupção através da segunda porta Gigabit. A única ação necessária é inspecionar o patch cord e as portas físicas durante a janela de manutenção programada para restabelecer a redundância completa de 2 Gbps.